

नोट्स 4 : पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं वायुमंडल

1. पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation)

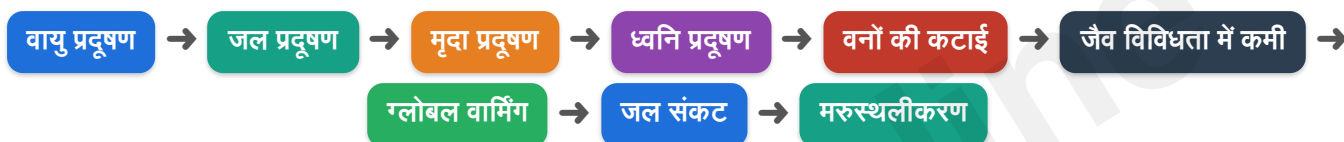
1.1 पर्यावरण संरक्षण क्या है ?

प्राकृतिक संसाधनों, जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, वायु, जल, मिट्टी तथा पारिस्थितिक तंत्र को **प्रदूषण, अत्यधिक दोहन और विनाश** से बचाना तथा उनका **संतुलित उपयोग** करना।

- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण • जैव विविधता की रक्षा • प्रदूषण को कम करना
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना • भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करना

1.2 पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है।



परीक्षा तथ्य वनों की कटाई → **CO₂ बढ़ना + मृदा अपरदन + जैव विविधता में कमी + वर्षा चक्र पर प्रभाव**

1.3 पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपाय — वन संरक्षण

वन CO₂ का अवशोषण करते हैं • O₂ प्रदान करते हैं • वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं • मिट्टी को कटाव से बचाते हैं • वन्य जीवों को आवास देते हैं • तापमान नियंत्रित करने में सहायक हैं।

शब्द	अर्थ
वनीकरण (Afforestation)	ऐसे क्षेत्र में पेड़ लगाना जहाँ पहले वन नहीं था
पुनर्वनीकरण (Reforestation)	नष्ट या काटे गए वन क्षेत्र में पुनः पेड़ लगाना

1.4 जल संरक्षण

- वर्षा जल संचयन • जल का पुनः उपयोग • तालाबों और झीलों का संरक्षण • भूजल का नियंत्रित दोहन
- नदियों में कचरा न डालना • सिंचाई में **ड्रिप एवं स्प्रिंकलर** तकनीक • घरों में पानी की बर्बादी रोकना

वर्षा जल संचयन: वर्षा के पानी को एकत्र करके भविष्य में उपयोग करना। **लाभ**: भूजल स्तर बढ़ता है • जल संकट कम होता है • भूजल पुनर्भरण में सहायता।

1.5 मृदा संरक्षण

मिट्टी को अपरदन, प्रदूषण और उर्वरता की कमी से बचाना।

- **उपाय :** वृक्षारोपण · फसल चक्र · समोच्च जुताई · सीढ़ीदार खेती · अत्यधिक चराई पर नियंत्रण · रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग · जैविक खाद

परीक्षा तथ्य **मृदा अपरदन :** जल, वायु आदि के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हटना ।

1.6 जैव विविधता संरक्षण

पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, पौधों और सूक्ष्मजीवों की विविधता । **तीन स्तर :** आनुवंशिक विविधता · प्रजातीय विविधता · पारिस्थितिक तंत्र विविधता ।

In-situ संरक्षण	Ex-situ संरक्षण
जीवों का प्राकृतिक आवास में संरक्षण	प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण
राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र	चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक

1.7 3R सिद्धांत

Reduce — कम करना



Reuse — पुनः उपयोग



Recycle — पुनर्चक्रण

- **Reduce:** अनावश्यक वस्तुओं एवं संसाधनों का उपयोग कम करना ।
- **Reuse:** किसी वस्तु को फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग करना ।
- **Recycle:** अपशिष्ट पदार्थों को संसाधित करके नई उपयोगी वस्तुएँ बनाना ।

1.8 नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन

नवीकरणीय	अनवीकरणीय
प्राकृतिक रूप से अपेक्षाकृत कम समय में पुनः प्राप्त	भंडार सीमित; बनने में बहुत लंबा समय
सौर, पवन, जल, जैव ऊर्जा	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज

1.9 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा की अनावश्यक खपत कम करना । **उपाय :** LED बल्ब · आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करना · ऊर्जा-कुशल उपकरण · सार्वजनिक परिवहन · सौर ऊर्जा · ऊर्जा की बर्बादी रोकना ।

1.10 पर्यावरण संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका

कपड़े के बैग का प्रयोग · Single-use plastic कम करना · पेड़ लगाना · पानी बचाना · बिजली बचाना · कचरे को अलग-अलग करना · सार्वजनिक परिवहन अपनाना · आसपास स्वच्छता रखना ।

2. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (Natural Disaster Management)

2.1 प्राकृतिक आपदा क्या है ?

प्राकृतिक घटनाओं से जब बड़े पैमाने पर मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और बुनियादी ढाँचे को नुकसान होता है।



2.2 आपदा प्रबंधन क्या है ?

आपदा से पहले, दौरान और बाद की योजनाबद्ध गतिविधियाँ, जिनका उद्देश्य **हानि कम करना, लोगों को बचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना** है।

आपदा प्रबंधन चक्र:



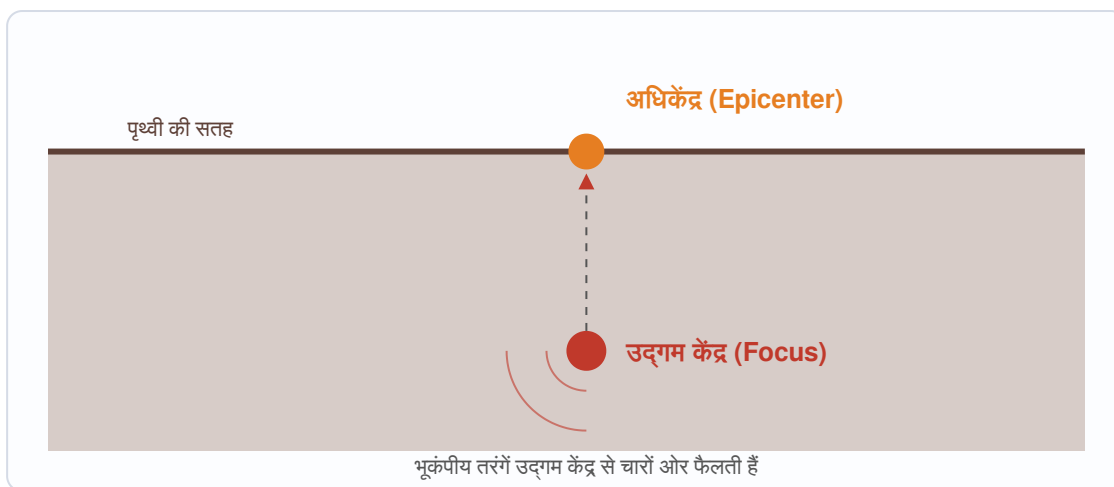
परीक्षा तथ्य आपदा प्रबंधन चक्र परीक्षा में बहुत पूछा जा सकता है।

2.3 आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण

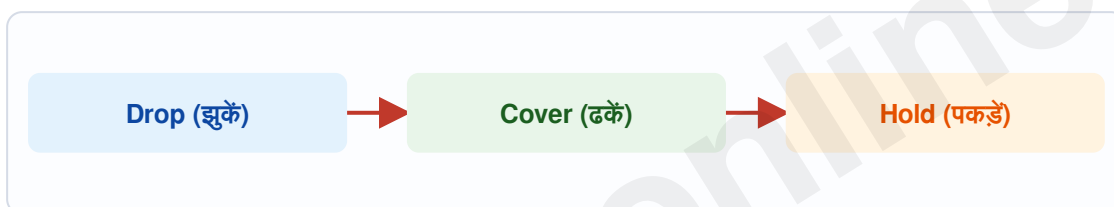
चरण	अर्थ	उदाहरण
शमन (Mitigation)	आपदा के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए पहले से किए उपाय	भूकंपरोधी भवन, बाढ़ नियंत्रण बाँध, तटबंध, भवन निर्माण नियम
तैयारी (Preparedness)	आपदा आने से पहले की तैयारी	Mock Drill, आपातकालीन किट, चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित स्थानों की पहचान, बचाव दल
प्रतिक्रिया (Response)	आपदा के दौरान तुरंत किए जाने वाले कार्य	खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थान पहुँचाना, भोजन-पानी, आपातकालीन चिकित्सा
पुनर्वास (Rehabilitation)	आपदा के बाद जीवन को सामान्य स्थिति में लाना	अस्थायी आवास, चिकित्सा सहायता, आजीविका सहायता
पुनर्निर्माण (Reconstruction)	क्षतिग्रस्त भवनों, सड़कों, पुलों का पुनः निर्माण	भवन, सड़क, पुल

2.4 भूकंप

पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों में **अचानक ऊर्जा मुक्त** होने से धरातल में होने वाला कंपन।



शब्द	अर्थ
उद्गम केंद्र (Focus/Hypocenter)	पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है
अधिकेंद्र (Epicenter)	सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का स्थान



क्या करें	क्या न करें
मजबूत मेज के नीचे बैठें • सिर एवं गर्दन को ढकें • खिड़की व भारी वस्तुओं से दूर रहें • लिफ्ट का उपयोग न करें • झटके रुकने के बाद सुरक्षित स्थान पर जाएँ	घबराकर तुरंत सीढ़ियों की ओर न भागें • खिड़की के पास न खड़े हों • लिफ्ट में न जाएँ

परीक्षा तथ्य याद रखें: **Drop → Cover → Hold**

2.5 बाढ़

नदियों, वर्षा, बाँध टूटने या जल निकासी की समस्या से किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी भर जाना ।

कारण	बचाव
अत्यधिक वर्षा • नदी का जलस्तर बढ़ना • बाँध/तटबंध टूटना • खराब जल निकासी • वनों की कटाई • शहरीकरण	ऊँचे स्थान पर जाएँ • विद्युत तारों से दूर रहें • दूषित पानी न पिएँ • प्रशासन की चेतावनी मानें • दस्तावेज व दवाएँ सुरक्षित रखें

2.6 सूखा

लंबे समय तक सामान्य से बहुत कम वर्षा तथा जल की उपलब्धता में गंभीर कमी ।

प्रभाव	उपाय
फसल उत्पादन में कमी • पेयजल संकट • पशुओं के लिए चारे की कमी • भूजल स्तर में गिरावट • खाद्य संकट	वर्षा जल संचयन • जल संरक्षण • सूखा-सहिष्णु फसलें • सिंचाई की आधुनिक तकनीक • वनीकरण

2.7 चक्रवात

समुद्र के ऊपर बनने वाला अत्यधिक तीव्र **निम्न वायुदाब** का तूफानी तंत्र, जिसमें तेज हवाएँ और भारी वर्षा हो सकती है।

प्रभाव	बचाव
तेज हवाएँ • भारी वर्षा • बाढ़ • तटीय क्षेत्रों में क्षति • विद्युत एवं संचार व्यवस्था प्रभावित	मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें • सुरक्षित आश्रय स्थल पर जाएँ • खिड़कियाँ/दरवाजे सुरक्षित करें • समुद्र व तटीय क्षेत्रों से दूर रहें

2.8 भूस्खलन

पहाड़ या ढलान पर मिट्टी, चट्टान एवं मलबे का **गुरुत्वाकर्षण** के कारण अचानक नीचे खिसकना।

- **कारण** : अत्यधिक वर्षा • भूकंप • वनों की कटाई • सड़क निर्माण • पहाड़ी क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण

2.9 सुनामी

समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखीय विस्फोट या समुद्र तल के अचानक विस्थापन से उत्पन्न **अत्यधिक लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला**।

परीक्षा तथ्य सुनामी का सबसे सामान्य प्रमुख कारण **समुद्र के नीचे आने वाला शक्तिशाली भूकंप** है।

समुद्र के नीचे भूकंप/ज्वालामुखी → समुद्र तल का अचानक विस्थापन → लंबी समुद्री तरंगें → तटीय क्षेत्रों में विनाश

2.10 आपातकालीन किट

पीने का पानी → सूखा भोजन → प्राथमिक उपचार → दवाएँ → टॉर्च + बैटरी → मोबाइल/पावर बैंक → दस्तावेजों की प्रतियाँ → सीटी → मास्क → कपड़े

3. वायुमंडल (Atmosphere)

3.1 वायुमंडल क्या है ?

पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाले विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

- जीवों को आवश्यक गैसें देता है • पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है • हानिकारक UV किरणों से सुरक्षा
- मौसम संबंधी घटनाएँ इसी में होती हैं • जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका • छोटे उल्कापिंडों को जलाने में सहायक

3.2 वायुमंडल की संरचना

नाइट्रोजन (N_2) 78%

ऑक्सीजन (O_2) 21%

शेष: आर्गन 0.93% · CO_2 लगभग 0.04% · अन्य गैसों बहुत कम

गैस	लगभग मात्रा
नाइट्रोजन	78%
ऑक्सीजन	21%
आर्गन	0.93%
कार्बन डाइऑक्साइड	लगभग 0.04%
अन्य गैसों	बहुत कम

परीक्षा तथ्य वायुमंडल में **सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन** की है। ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर मात्रा में दूसरी प्रमुख गैस है।

3.3 वायुमंडल की प्रमुख परतें

क्षोभमंडल → समतापमंडल → मध्यमंडल → तापमंडल → बहिर्मंडल



परत	मुख्य विशेषताएँ
क्षोभमंडल (Troposphere)	सबसे निचली परत; सतह के सबसे निकट; अधिकांश मौसम की घटनाएँ (बादल, वर्षा, आँधी); ऊँचाई बढ़ने पर सामान्यतः तापमान घटता है
समतापमंडल (Stratosphere)	क्षोभमंडल के ऊपर; ओजोन परत , जो हानिकारक UV अवशोषित करती है; ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति; बड़े जेट विमान इसके निचले भाग के आसपास उड़ते हैं (मौसम की अशांति कम)
मध्यमंडल (Mesosphere)	समतापमंडल के ऊपर; तापमान फिर घटता है; सबसे ठंडी परत ; अधिकांश उल्कापिंड घर्षण से यहाँ जलते हैं
तापमंडल (Thermosphere)	मध्यमंडल के ऊपर; तापमान काफी बढ़ सकता है; आयनमंडल का बड़ा भाग; रेडियो संचार में आयनित गैसों की भूमिका; ध्रुवीय ज्योति (Aurora)
बहिर्मंडल (Exosphere)	सबसे बाहरी परत ; गैस कण बहुत दूर-दूर; धीरे-धीरे अंतरिक्ष में विलीन; मुख्यतः हल्की गैसें

परीक्षा तथ्य मौसम की अधिकांश घटनाएँ → क्षोभमंडल · उल्कापिंडों का जलना → मध्यमंडल

3.4 ओजोन परत

ओजोन O_3 का एक रूप है। समतापमंडल में ओजोन की अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र **ओजोन परत** कहलाता है; यह सूर्य की हानिकारक **पराबैंगनी (UV)** किरणों का बड़ा भाग अवशोषित करती है।

CFCs (क्लोरीन) → समतापमंडलीय ओजोन का क्षरण → अधिक UV विकिरण → त्वचा/आँखों को नुकसान + फसलों व समुद्री पारिस्थितिकी पर प्रभाव

3.5 ग्रीनहाउस प्रभाव

वायुमंडल की कुछ गैसों पृथ्वी से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण का कुछ भाग अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं। यह **प्राकृतिक प्रक्रिया** है।

- **प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें:** CO_2 · CH_4 · N_2O · जलवाष्प · ओजोन

महत्वपूर्ण अंतर : ग्रीनहाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से आवश्यक है, लेकिन मानव गतिविधियों से इन गैसों की बढ़ती सांद्रता से वैश्विक तापवृद्धि बढ़ सकती है।

3.6 वैश्विक तापन (Global Warming)

पृथ्वी के औसत सतही तापमान में **दीर्घकालिक वृद्धि**।

प्रमुख कारण	प्रभाव
जीवाश्म ईंधन का दहन · वनों की कटाई · औद्योगिक गतिविधियाँ · परिवहन · ऊर्जा उत्पादन · कुछ कृषि एवं पशुपालन गतिविधियाँ	हिमनदों का पिघलना · समुद्र स्तर में वृद्धि · तापमान वृद्धि · वर्षा के स्वरूप में बदलाव · चरम मौसम का जोखिम · पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव

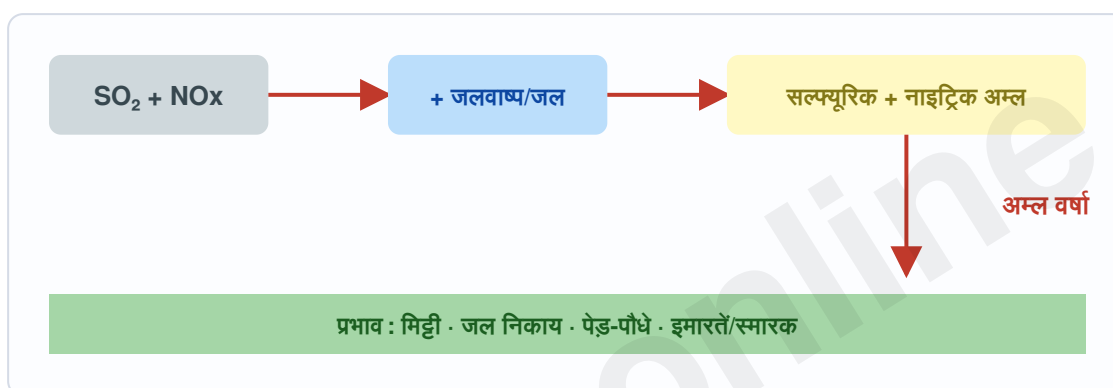
3.7 वायु प्रदूषण

वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल, धुएँ और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ने से वायु की गुणवत्ता खराब होना ।

प्रमुख प्रदूषक	स्रोत
कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) · सल्फर डाइऑक्साइड (SO ₂) · नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO _x) · PM _{2.5} , PM ₁₀ · भूमि-स्तर का ओजोन · सीसा	वाहन · कारखाने · कोयला आधारित बिजली उत्पादन · कचरा जलाना · निर्माण कार्य · फसल अवशेष जलाना

3.8 अम्ल वर्षा

जब वायुमंडल में **SO₂** और **NO_x** जैसी गैसों जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय पदार्थ बनाती हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पर आती हैं ।



- **प्रभाव :** मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित · जल निकायों पर प्रभाव · पेड़-पौधों को नुकसान · इमारतों एवं स्मारकों का क्षरण

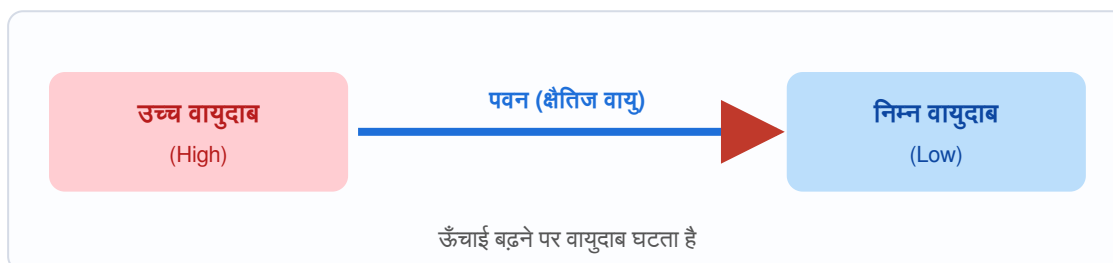
परीक्षा तथ्य Acid Rain → मुख्यतः **SO₂ + NO_x**

3.9 वायुदाब

वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया गया दबाव । **ऊँचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है**, क्योंकि ऊपर उपस्थित वायु का स्तंभ छोटा हो जाता है ।

3.10 पवन

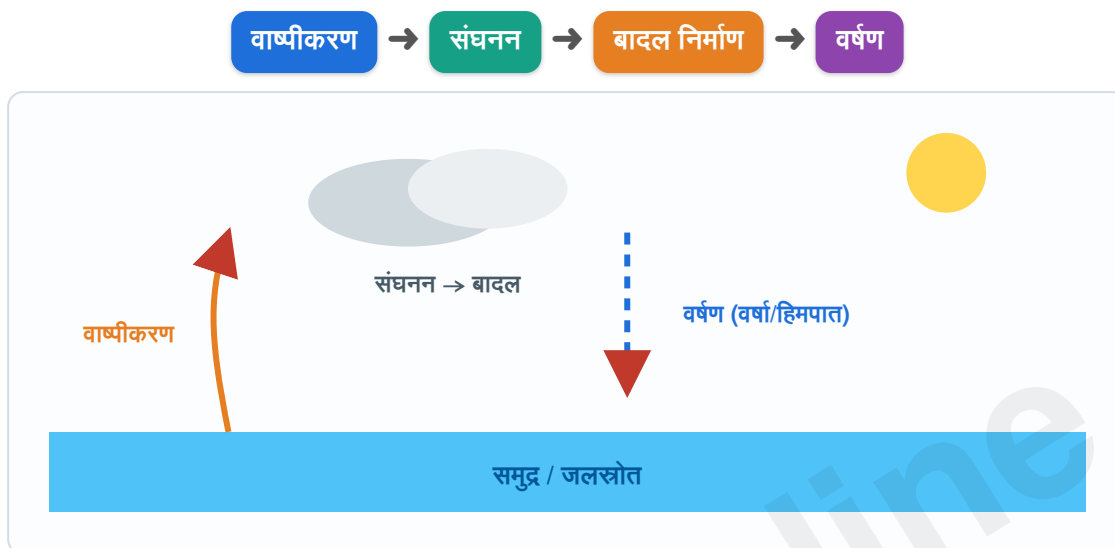
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली वायु ।



3.11 आर्द्रता

वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता (Humidity) कहते हैं। जलवाष्प अधिक → आर्द्रता अधिक।

3.12 बादल और वर्षा



संघनन: जलवाष्प के ठंडा होकर सूक्ष्म जल बूंदों या बर्फ के कणों में बदलने की प्रक्रिया। जब ये कण पर्याप्त भारी हो जाते हैं तो वर्षा, हिमपात आदि के रूप में गिरते हैं।

★ SUPER TET के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य

प्रश्न	उत्तर
वायुमंडल में सर्वाधिक गैस	नाइट्रोजन
ऑक्सीजन की मात्रा	लगभग 21%
मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएँ	क्षोभमंडल
ओजोन परत	समतापमंडल
उल्कापिंडों का अधिकांश जलना	मध्यमंडल
वायुमंडल की सबसे बाहरी परत	बहिर्मंडल
ऊँचाई बढ़ने पर वायुदाब	घटता है
पवन की दिशा	उच्च दाब → निम्न दाब
ओजोन का सूत्र / मुख्य कार्य	O ₃ / UV किरणों से सुरक्षा
अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण	SO ₂ और NO _x
भूकंप का अंदरूनी प्रारंभिक बिंदु	उद्गम केंद्र
उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह का बिंदु	अधिकेंद्र
सुनामी का प्रमुख कारण	समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप
मिट्टी की ऊपरी परत का हटना	मृदा अपरदन
प्राकृतिक आवास में / बाहर संरक्षण	In-situ / Ex-situ
3R	Reduce, Reuse, Recycle
आपदा प्रबंधन का उद्देश्य	हानि कम करना और सामान्य स्थिति बहाल करना
सूखा / बाढ़	लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा / अत्यधिक जल का भराव
Afforestation / Reforestation	नए क्षेत्र में / कटे वन क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण
भूस्खलन का प्रमुख प्राकृतिक कारण	अत्यधिक वर्षा/भूकंप आदि

एक लाइन में पूरा Chapter याद करें

पर्यावरण संरक्षण	संसाधन + जैव विविधता + प्रदूषण नियंत्रण + सतत विकास
आपदा प्रबंधन	शमन + तैयारी + प्रतिक्रिया + पुनर्वास + पुनर्निर्माण
वायुमंडल	क्षोभमंडल → समतापमंडल → मध्यमंडल → तापमंडल → बहिर्मंडल
ओजोन	समतापमंडल + UV से सुरक्षा
पवन	उच्च वायुदाब → निम्न वायुदाब
अम्ल वर्षा	SO ₂ + NO _x
3R	Reduce → Reuse → Recycle